

Pattern Recognition 2024: Homework 3

周韧平– zrp21@mails.tsinghua.edu.cn

September 28, 2024

Problem 1

- (i) 如Fig. 1 展示的两类点分别以 $(2, 2)$ 和 $(-2, -2)$ 为中心的分布，通过适当减小方差和固定随机数种子，确保线性可分

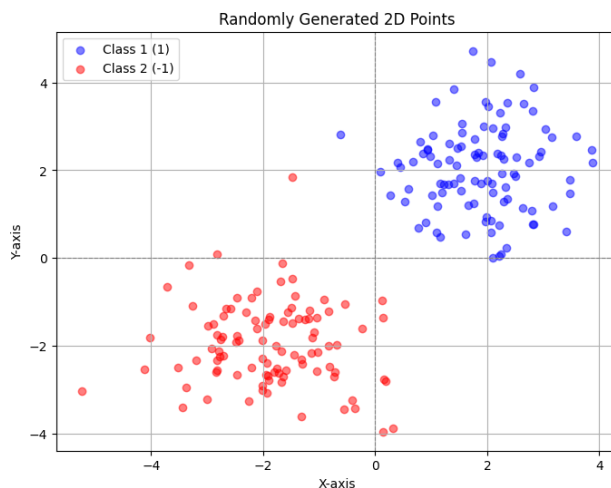


Figure 1: 模拟结果

- (ii) Fig. 2 展示了经典感知器算法下生成的分界点和数据点，可以看到一些点很靠近分类边界
- (iii) Fig. 3展示了margin 感知器算法下的结果，并对比了不同 γ 值下分界线的位置以及迭代次数，可以看到，随着 γ 的增加，数据点距离分类边界更远，这意味着分类效果更好，但当 γ 过大，会导致收敛所需要的迭代次数大大增加

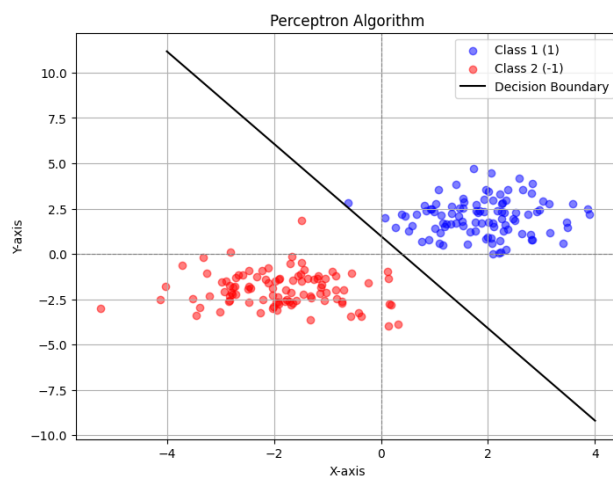


Figure 2: 模拟结果

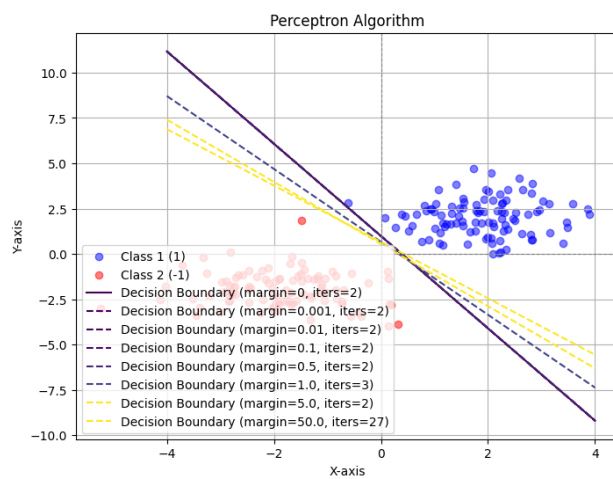


Figure 3: 模拟结果

Problem 2

(i)

$$\begin{aligned}
 & \exists \epsilon > 0 \text{ s.t. } \mathbf{w}^T \mathbf{x}_i y_i \geq \epsilon \quad \forall i \in 1, 2, \dots, N \\
 & \Rightarrow \mathbf{w}^T \mathbf{z}_i \|\mathbf{x}_i\|_2 x_i \geq \epsilon \\
 & \Rightarrow y_i \frac{\mathbf{w}^T \|\mathbf{x}_i\|_2}{\epsilon} \mathbf{z}_i \geq 1 \\
 & \Rightarrow \exists \mathbf{w}_{sep} = \min_i \frac{\mathbf{w}^T \|\mathbf{x}_i\|_2}{\epsilon}, \text{ s.t. } y_i \mathbf{w}_{sep} \mathbf{z}_i \geq 1, \forall i
 \end{aligned}$$

(ii)

$$\begin{aligned}
 \|\mathbf{w}_{new} - \mathbf{w}_{sep}\|_2^2 &= \|\mathbf{w}_{old} + y_i \mathbf{z}_i - \mathbf{w}_{sep}\|_2^2 \\
 &= \|\mathbf{w}_{old} - \mathbf{w}_{sep}\|_2^2 + \|y_i \mathbf{z}_i\|_2^2 + 2(\mathbf{w}_{old} - \mathbf{w}_{sep})(y_i \mathbf{z}_i) \\
 &\leq \|\mathbf{w}_{old} - \mathbf{w}_{sep}\|_2^2 + \|y_i \mathbf{z}_i\|_2^2 + 2\mathbf{w}_{sep}(y_i \mathbf{z}_i) \\
 &= \|\mathbf{w}_{old} - \mathbf{w}_{sep}\|_2^2 + 1 + 2\mathbf{w}_{sep}(y_i \mathbf{z}_i) \\
 &\leq \|\mathbf{w}_{old} - \mathbf{w}_{sep}\|_2^2 + 1 - 2 \\
 &= \|\mathbf{w}_{old} - \mathbf{w}_{sep}\|_2^2 - 1
 \end{aligned}$$